

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

Web-разработка: Frontend

Отчет

Домашняя работа 3:

CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS

Выполнил:

Александров Артем

J3314

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта. Добавить к текущему варианту сайта дополнительную тему, в итоге должно получиться либо: светлая и тёмная с ориентиром на пользовательские настройки. Либо две кастомные темы с переключателем через JS.

Ход работы

1. Построение системы дизайн-токенов

В начале файла стилей объявлена двухуровневая палитра CSS-переменных:

- **Светлая тема** (:root): заданы базовые значения для основного фона, карточек, акцентного текста, границ и вспомогательных плашек
- **Темная тема** ([data-theme="dark"]): значения динамически переопределяются при появлении атрибута на теге <html>

```
1  /* светлая тема (по умолчанию) */
2  :root {
3      --bg-main: #f8f9fa;
4      --bg-card: #ffffff;
5      --bg-sidebar: #ffffff;
6      --text-main: #212529;
7      --text-muted: #6c757d;
8      --border-color: #e5e7eb;
9
10     --circle-btn-bg: #ffffff;
11     --circle-btn-color: #6c757d;
12     --circle-btn-hover: #f3f4f6;
13
14     --nav-hover-bg: #f3f4f6;
15     --nav-active-bg: #e7e8eb;
16     --nav-active-color: #000000;
17
18     --bg-secondary: #f8f9fa;
19     --bg-secondary-hover: #e9ecef;
20 }
21
22 /* темная тема */
23 [data-theme="dark"] {
24     --bg-main: #121212;
25     --bg-card: #1e1e1e;
26     --bg-sidebar: #181818;
27     --text-main: #e0e0e0;
28     --text-muted: #9ca3af;
29     --border-color: #2d2d2d;
30
31     --circle-btn-bg: #2b2b2b;
32     --circle-btn-color: #e0e0e0;
33     --circle-btn-hover: #3a3a3a;
34
35     --nav-hover-bg: #2b2b2d;
36     --nav-active-bg: #343438;
37     --nav-active-color: #ffffff;
38
39     --bg-secondary: #2c2c2d;
40     --bg-secondary-hover: #38383a;
41 }
```

Выдержка из css/style.css

2. Разработка классов-адаптеров для компонентов

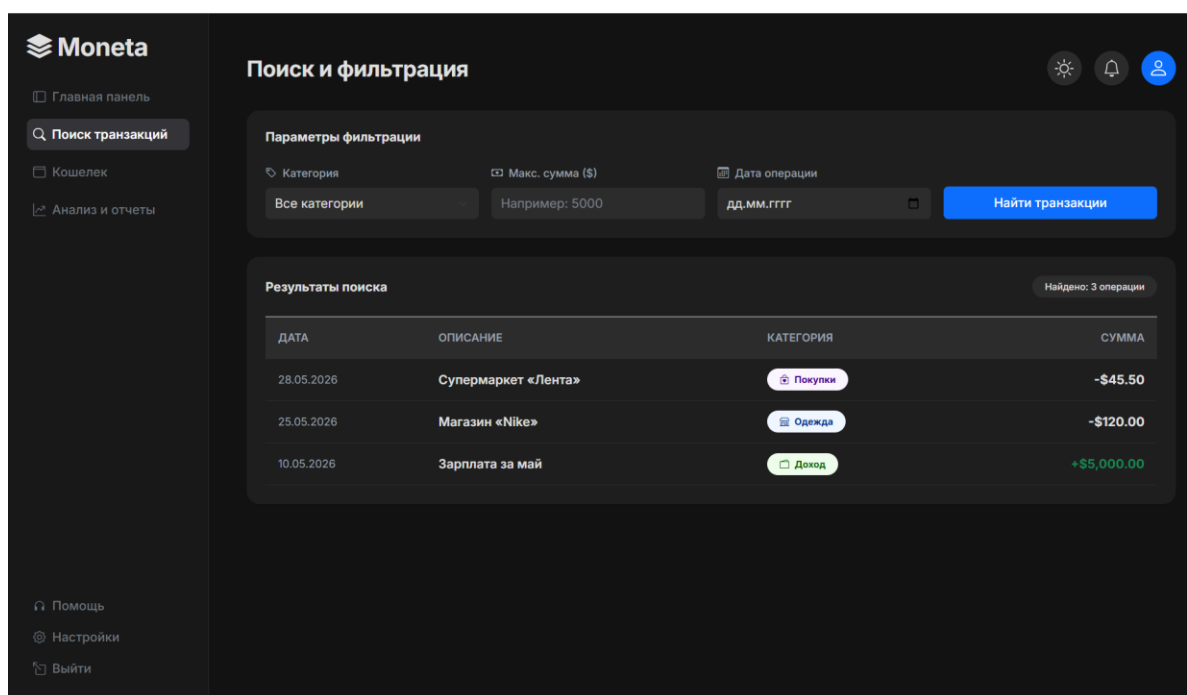
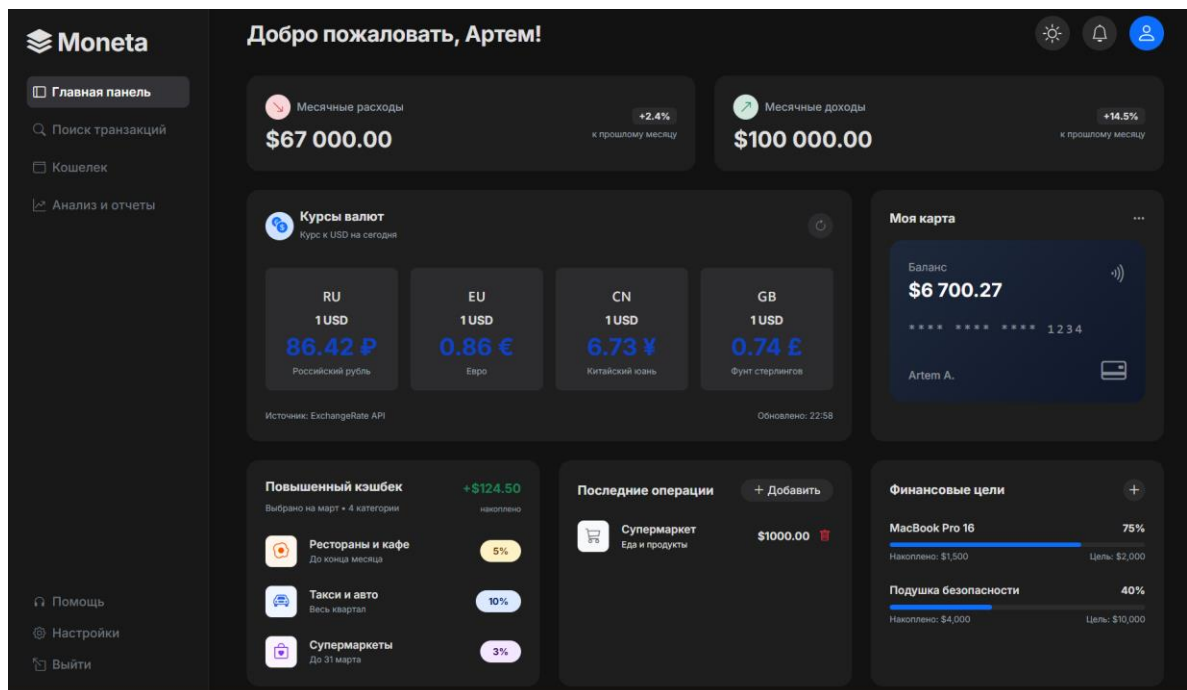
Чтобы избежать подавления цветов со стороны утилитных классов Bootstrap (bg-white, bg-light, text-dark), произведена точечная миграция HTML-разметки на собственные классы-адаптеры

- .theme-bg-main — фон всей страницы (тег <body>)
- .theme-card — подложка карточек дашборда и модальных окон
- .theme-sidebar — левая навигационная панель с границей --border-color
- .theme-bg-secondary — промежуточный визуальный слой для карточек валют, кнопок действий и полей ввода, предотвращающий «проваливание» элементов в цвет фона
- .theme-circle-btn — круглые кнопки управления в шапке (переключатель темы, уведомления)

3. Логика переключения (js/theme.js)

Реализован скрипт переключения цветовой темы, подключенный на всех страницах сервиса

- **Проверка хранилища:** при загрузке документа считывается ключ localStorage.getItem('theme'). Если пользователь выбрал темную тему, на document.documentElement (<html>) выставляется атрибут data-theme="dark" до отрисовки интерфейса.
- **Обработка событий:** на кнопку #theme-toggle повешен обработчик *click*, переключающий состояние темы, синхронизирующий его с памятью браузера



Страницы сайта с темной темой

Выводы

Освоен механизм создания динамических тем интерфейса с использованием CSS переменные и селекторов по атрибутам ([data-theme="dark"]).

Реализована клиентская логика смены тем на чистом JavaScript с сохранением пользовательских предпочтений в localStorage

Решена задача бесконфликтной интеграции фреймворка Bootstrap с кастомной дизайн-системой через создание классов-адаптеров.